第三章 静电能

§3.1 真空中点电荷间的相互作用能

§3.2 连续电荷分布的静电能

§3.3 电介质的静电能

§3.4 利用静电能求静电力

第三章 静电能

§3.1 真空中点电荷间的相互作用能

§3.2 连续电荷分布的静电能

§3.3 电介质的静电能

§3.4 利用静电能求静电力

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第2.4.1节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第3.1节

§3.1 真空中点电荷间的相互作用能（互能）

一、点电荷在外电场中的电势能 $U(\vec{r}) = q_0\varphi_e(\vec{r})$

二、点电荷系统的相互作用能 $W_{互} = \frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_i$

三、电偶极子的相互作用能 $W_{互} \approx -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i \cdot \vec{E}_i$

一、点电荷在外电场中的电势能

将点电荷 q_0，从 ∞ 处无限缓慢地移动到 $\vec{r}$ 处，外界抵抗静电力所做的功，称为 q_0 在 $\vec{r}$ 处的**电势能**，记为 $U(\vec{r})$

- 若 $\vec{r}$ 处，**外电场**的电势为 $\varphi_e(\vec{r})$，则

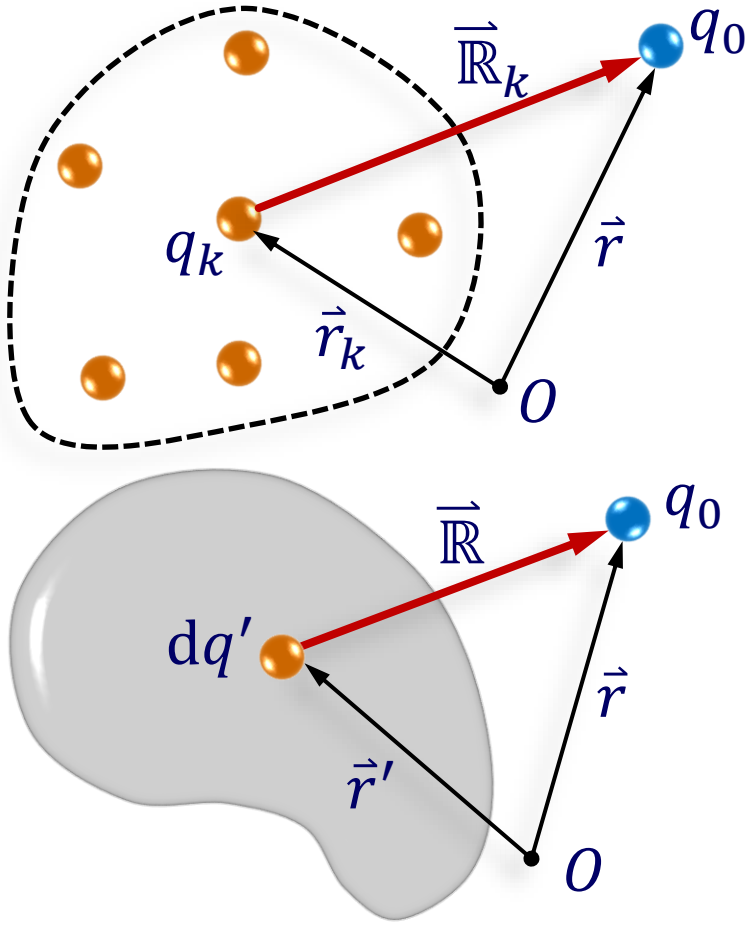
$$U(\vec{r}) = q_0\,\varphi_e(\vec{r})$$

  - 若 φ_e 由点电荷系统激发，则

$$\varphi_e(\vec{r}) = \sum_k \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_k}{\mathbb{R}_k}$$

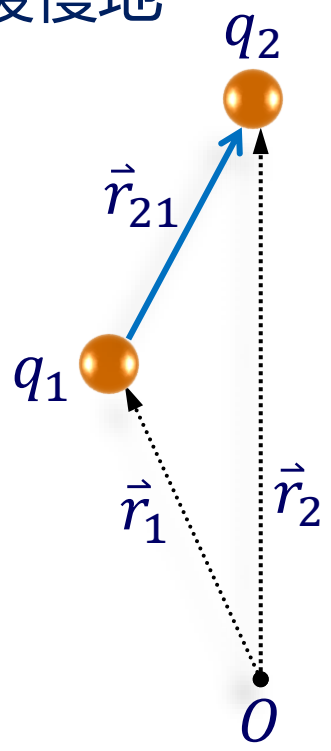
  - 若 φ_e 由连续电荷分布激发，则

$$\varphi_e(\vec{r}) = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q'}{\mathbb{R}}$$



二、点电荷系统的相互作用能

【问题】将**若干点电荷** q_i，从彼此相距 ∞，无限缓慢地移至给定位形。试问外界需要做多少功?



- 先将 q_1 从 ∞ 移至 $\vec{r}_1$ 处，在此过程中，外界无需做功：$A_1 = 0$
- 再将 q_2 从 ∞ 移至 $\vec{r}_2$ 处，在此过程中，外界需要抵抗 q_1 的电场力做功：

$$A_2 = \int_{\infty}^{\vec{r}_2} (-\vec{F}_{21}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{\infty}^{\vec{r}_2} \left(-\frac{q_2 q_1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}^3} \right) \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2$$

$$= -\frac{q_2 q_1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\infty}^{\vec{r}_{21}} \frac{\vec{r}_{21} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_{21}}{r_{21}^3} = -\frac{q_2 q_1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\infty}^{r_{21}} \frac{\mathrm{d}r_{21}}{r_{21}^2} = q_2 \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{21}}$$

$$= q_2 \, \varphi_1(r_{21})$$

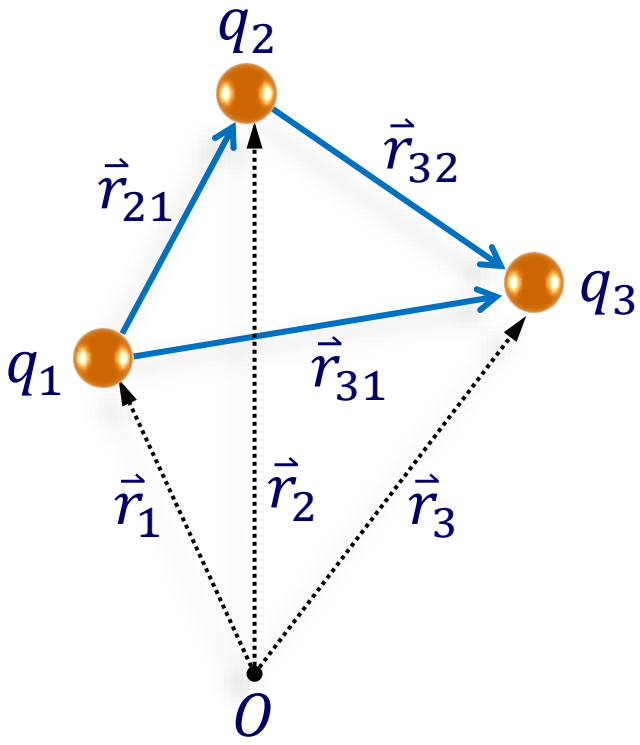
也可反过来：先移动 q_2，后移动 q_1，有

$$A_2' = \int_{\infty}^{\vec{r}_1} (-\vec{F}_{12}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{\infty}^{\vec{r}_1} \left(-\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}^3} \right) \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 = q_1 \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}} = A_2$$

- 再将 q_3 从 ∞ 移至 $\vec{r}_3$ 处，在此过程中，外界需要抵抗 q_1 和 q_2 的电场力做功：

$$A_3 = \int_{\infty}^{\vec{r}_3} (-\vec{F}_{31} - \vec{F}_{32}) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$= q_3 \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{31}} + q_3 \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{32}}$$



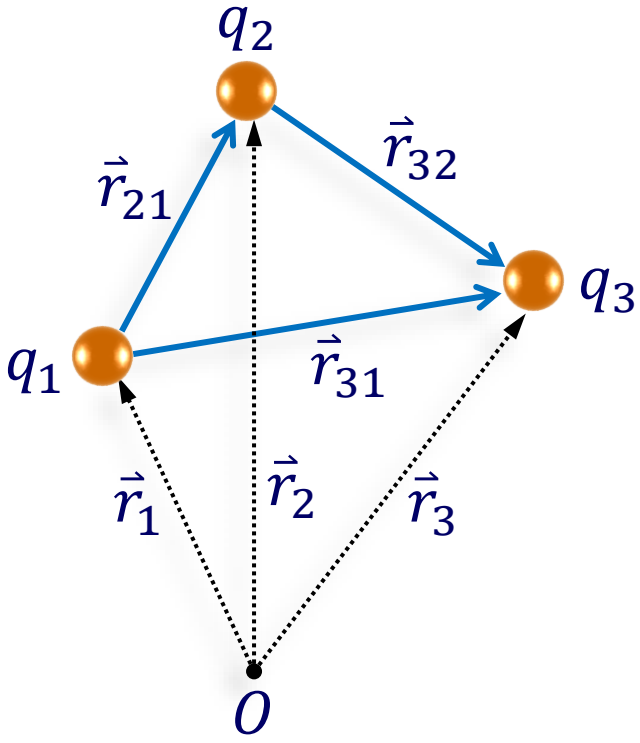
- 为了将三个点电荷聚拢到给定位置，外界需要做的功为

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$

$$= 0 + q_2 \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{21}} + q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{31}} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{32}} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

$$= \sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$



- 将若干点电荷，从彼此相距 ∞，无限缓慢地移至给定位形，外界抵抗静电力做的功，**与过程无关**，称为**该点电荷系统**的**相互作用能（互能）**：

$$W_{互}=\sum_{i<j}\frac{q_iq_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i}\sum_{j(\neq i)}\frac{q_iq_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i}q_i\varphi_i$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad} i \\ \left(\begin{array}{cccc} & 12 & 13 & 14 \\ 21 & & 23 & 24 \\ 31 & 32 & & 34 \\ 41 & 42 & 43 & \end{array}\right) \\ \downarrow \\ j \end{array}$$

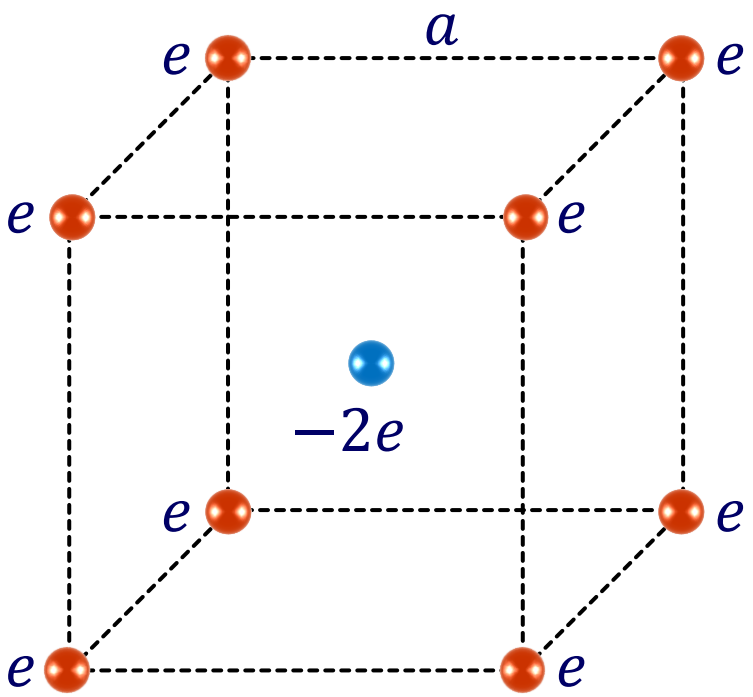
其中，φ_i 是除 q_i 外的其他点电荷在 q_i 处所产生的电势：

$$\varphi_i=\sum_{j(\neq i)}\frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

- **相互作用能属于“点电荷系统”共同拥有**

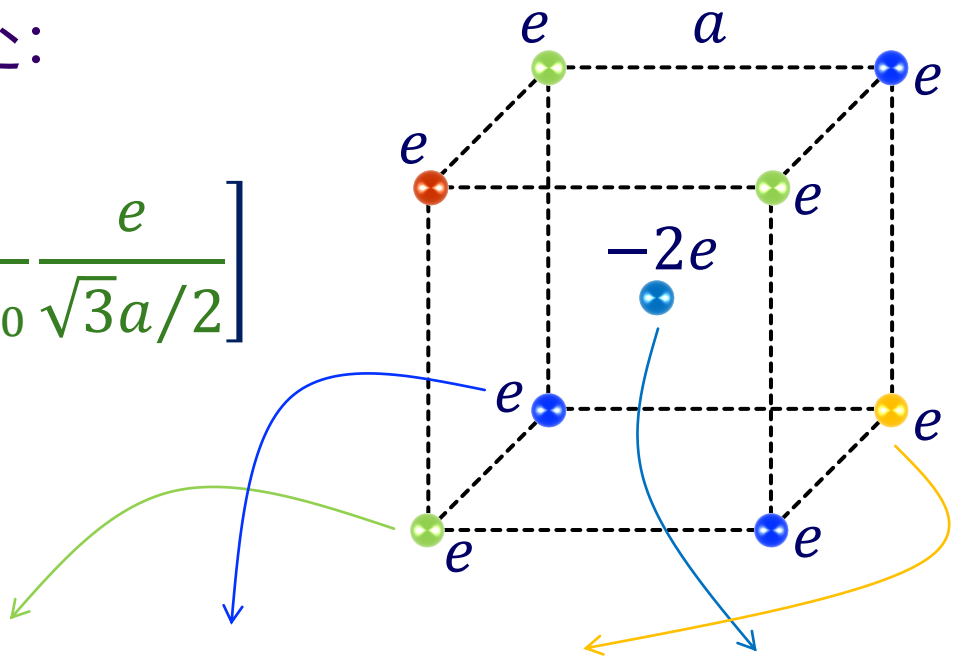
  或者，外界做功消耗的能量储存在“点电荷系统”中（？）

【例】边长为 a 的正方体，八个顶点处各有一个电量为 e 的点电荷，中心有一电量为 $-2e$ 的负电荷。求该系统的相互作用能。



【解】在中心负电荷 $-2e$ 处：

$$W_1 = \frac{1}{2}(-2e) \times \left[8 \times \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e}{\sqrt{3}a/2}\right]$$



在8个正电荷 $+e$ 处：

$$W_2 = 8 \times \frac{1}{2} e \left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(3 \times \frac{e}{a} + 3 \times \frac{e}{\sqrt{2}a} + 1 \times \frac{e}{\sqrt{3}a} + 1 \times \frac{-2e}{\sqrt{3}a/2}\right)\right]$$

该系统的相互作用能为

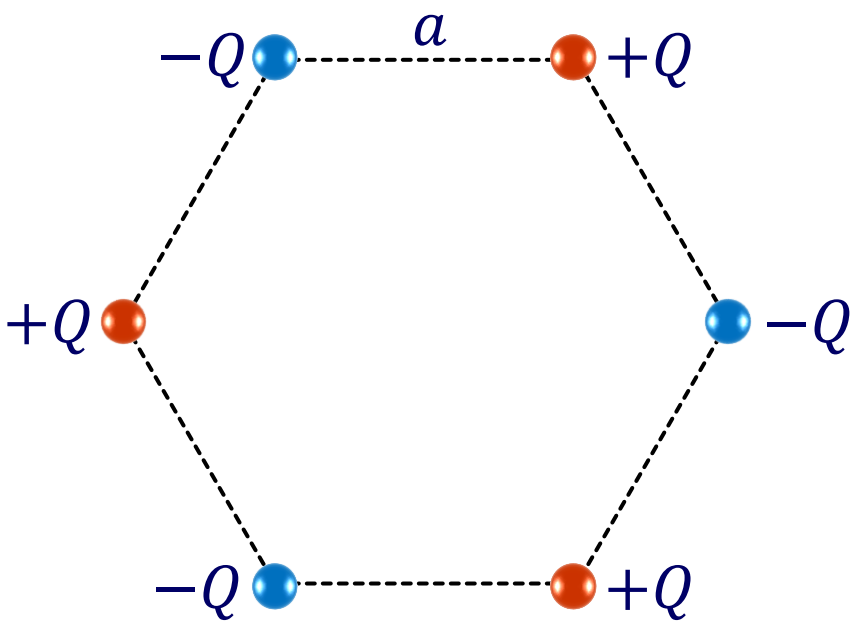
$$W = W_1 + W_2 \approx 4.32 \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a} > 0$$

【思考】将此体系由静止释放，电荷会聚拢，还是会飞散?

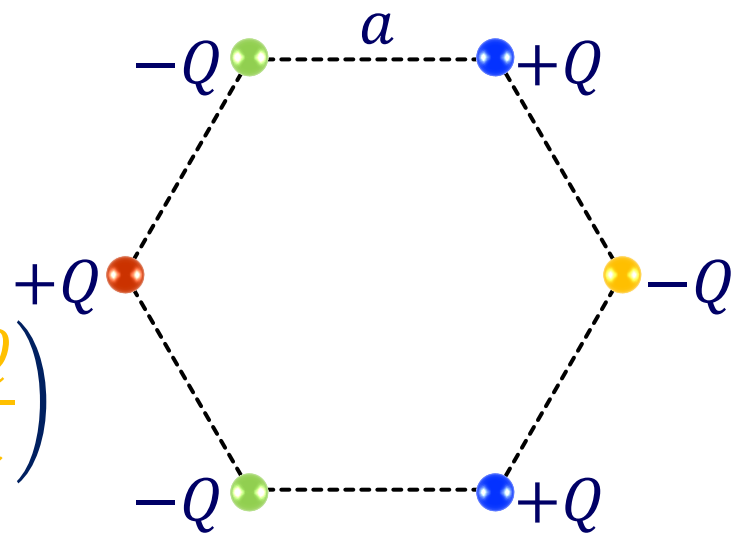
【例】边长为 a 的正六边形，各顶点处有固定的点电荷，其电量相间为 $+Q$ 和 $-Q$ 。

（1）求该系统的相互作用能；

（2）若将**相邻的两个点电荷**，在保持其相对距离不变的情形下，缓慢移到无穷远，其余电荷位置不变，外界需做多少功？



【解】（1）任一**正**点电荷 Q 处的电势为



$$\varphi_+ = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(2\times\frac{-Q}{a}+2\times\frac{Q}{\sqrt{3}a}+1\times\frac{-Q}{2a}\right)$$

类似的，任一**负**点电荷处的电势：$\varphi_- = -\varphi_+$

该系统的相互作用能为

$$W_0 = 3\times\frac{1}{2}[(+Q)\varphi_+ + (-Q)\varphi_-] = 3Q\varphi_+$$

即有

$$W_0 = \frac{3Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}-\frac{5}{2}\right) < 0$$

(2) **末态**点电荷系统的相互作用能为

$$W_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left((3+1)\times\frac{-Q^2}{a}+2\times\frac{Q^2}{\sqrt{3}a}+1\times\frac{-Q^2}{2a}\right)$$

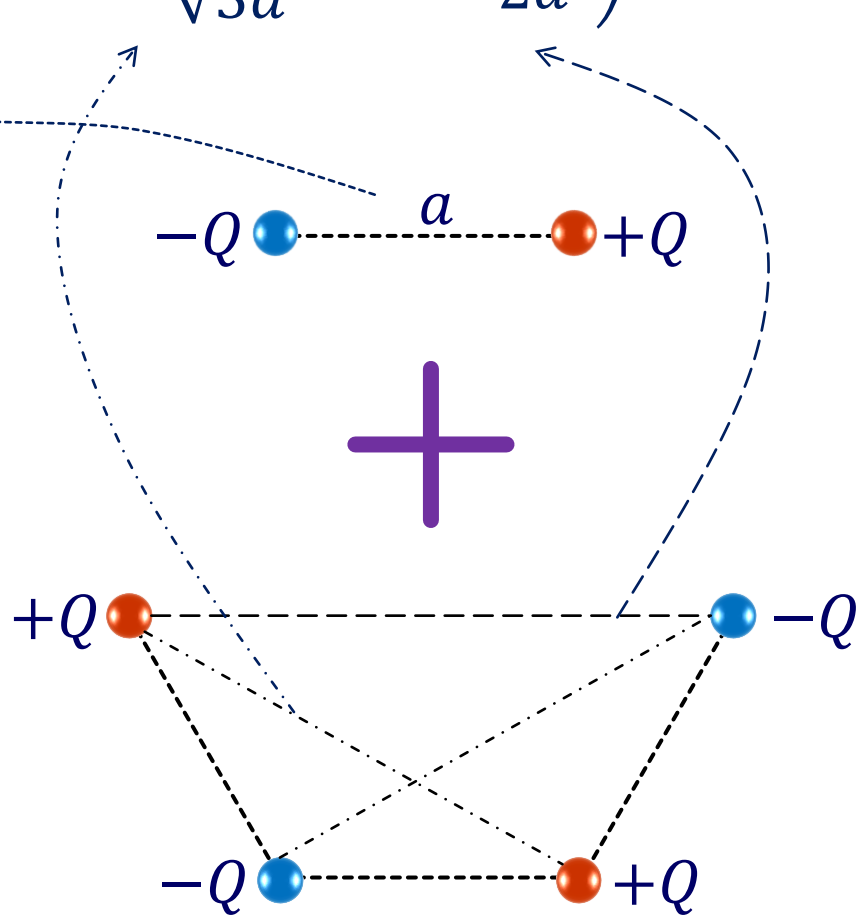
$$= \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}-\frac{9}{2}\right) < 0$$

外界做功等于静电能的变化量：

$$A = W_{\text{末态}} - W_{\text{初态}} = W_1 - W_0$$

因此

$$A = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(3-\frac{4}{\sqrt{3}}\right) > 0$$



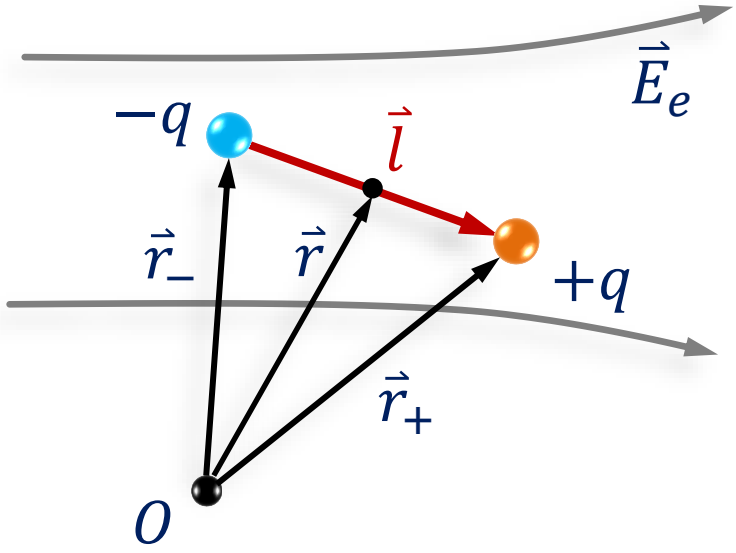
三、电偶极子的相互作用能

- 在外电场 $\vec{E}_e = -\nabla\varphi_e$ 中，一个电偶极子 $\vec{p}_0 = q\vec{l}$ 的**电势能**为

$$U = q\varphi_e(\vec{r}_+) + (-q)\varphi_e(\vec{r}_-)$$

$$= q\left[\varphi_e\left(\vec{r} + \vec{l}/2\right) - \varphi_e\left(\vec{r} - \vec{l}/2\right)\right]$$

$$\approx q\vec{l}\cdot\nabla\varphi_e(\vec{r})$$



即有

$$U \approx -\vec{p}_0\cdot\vec{E}_e$$

【思考】$\vec{p}_0$ 沿什么方向 U 最小?

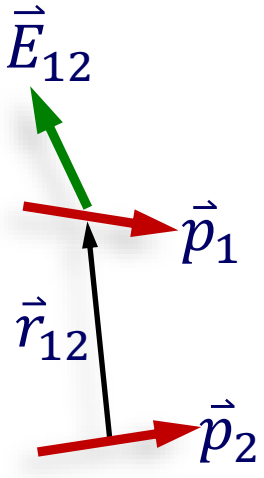
【思考】此式的适用条件是什么?

- 两个电偶极子之间的**相互作用能**:

$$W_{12} \approx -\vec{p}_1 \cdot \vec{E}_{12} \approx -\vec{p}_1 \cdot \frac{3(\vec{p}_2 \cdot \hat{r}_{12})\hat{r}_{12} - \vec{p}_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^3}$$

$$= -\frac{3(\vec{p}_1 \cdot \hat{r}_{12})(\vec{p}_2 \cdot \hat{r}_{12}) - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^3} = W_{21}$$

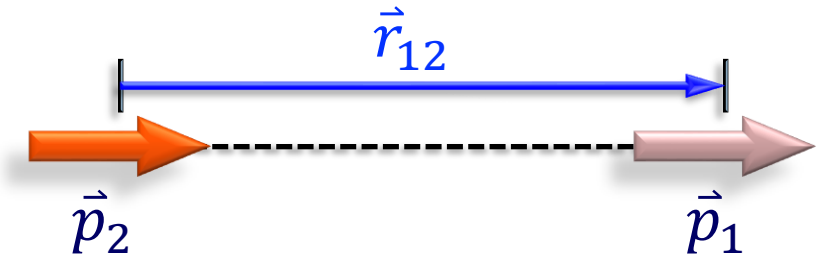
$$= -\frac{1}{2}\left(\vec{p}_1 \cdot \vec{E}_{12} + \vec{p}_2 \cdot \vec{E}_{21}\right)$$



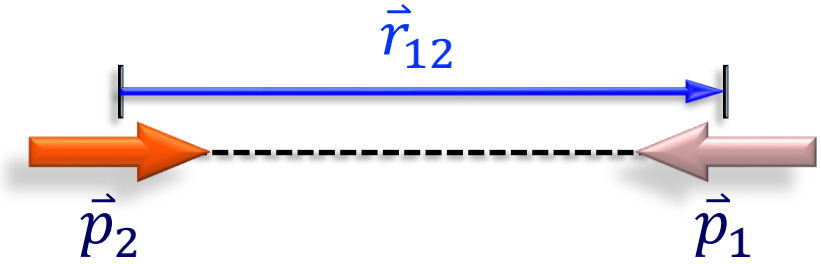
- N 个电偶极子之间的**相互作用能**:

$$W_{互} \approx -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i \cdot \vec{E}_i$$

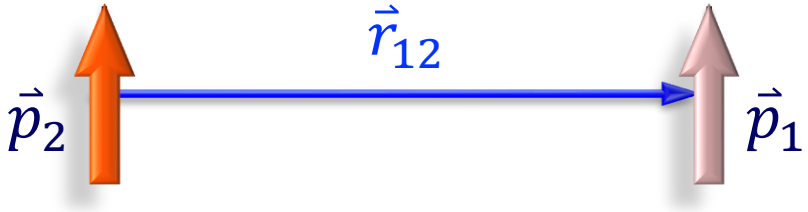
其中，$\vec{E}_i$ 为除 $\vec{p}_i$ 外的其它电偶极子在 $\vec{p}_i$ 处产生的电场



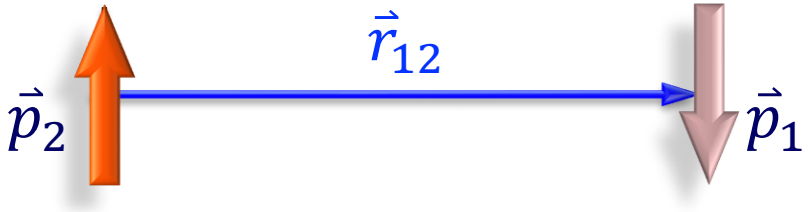
$$W_{12} \approx -\frac{2p_1p_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^3} < 0 \quad \textbf{(吸引)}$$



$$W_{12} \approx +\frac{2p_1p_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^3} > 0 \quad \textbf{(排斥)}$$



$$W_{12} \approx +\frac{p_1p_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^3} > 0 \quad \textbf{(排斥)}$$



$$W_{12} \approx -\frac{p_1p_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^3} < 0 \quad \textbf{(吸引)}$$

第三章 静电能

§3.1 真空中点电荷间的相互作用能

§3.2 连续电荷分布的静电能

§3.3 电介质的静电能

§3.4 利用静电能求静电力

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第2.4.2-2.4.3节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第3.2-3.4节

§3.2 连续电荷分布的静电能

一、体电荷分布的静电能 $W_{互}=\frac{1}{2}\iiint_V \rho_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}V$

二、面电荷分布的静电能 $W_{互}=\frac{1}{2}\iint_S \sigma_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}S$

三、线电荷分布的静电能 $W_{互}\to\infty$

四、两个带电体的静电能 $W=W_{自}+W_{互}$

五、多个带电体的静电能

六、导体系统的静电能 $W=\frac{1}{2}\sum_i Q_i\varphi_i$

七、电场的能量 $W=\iiint_V\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2\right)\mathrm{d}V$

- **点电荷系统**的相互作用能：

$$W_{互}=\frac{1}{2}\sum_{i}q_i\varphi_i$$

  - φ_i 是除 q_i 外的其他电荷在 q_i 处所产生的电势

- 可推广到**连续分布**的带电系统：

$$W_{互}=\frac{1}{2}\int\varphi_e\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\int(\varphi-\varphi')\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\int\varphi\mathrm{d}q-\frac{1}{2}\int\varphi'\mathrm{d}q$$

等于零?

  - φ_e 是除 $\mathrm{d}q$ 外的其他电荷在 $\mathrm{d}q$ 处产生的电势
  - φ' 是 $\mathrm{d}q$ 在自身处产生的电势
  - $\varphi=\varphi_e+\varphi'$ 是 $\mathrm{d}q$ 处的总电势

一、体电荷分布的静电能

对于体电荷密度为 ρ_e 的任意体电荷分布，设体积元 $\mathrm{d}V$ 是半径为 a 的**均匀带电球体**，则球内任一点的电势为

$$\varphi'(r)=\frac{\rho_e a^2}{6\varepsilon_0}\left(3-\frac{r^2}{a^2}\right)$$



有

$$\varphi'_{\max}=\varphi'(0)=\frac{\rho_e a^2}{2\varepsilon_0}$$

当 $\mathrm{d}V\longrightarrow 0$ 或 $a\longrightarrow 0$ 时，$\varphi'_{\max}\longrightarrow 0$

从而，电荷元 $\mathrm{d}q=\rho_e\mathrm{d}V$ 在自身处产生的电势 $\varphi'(r<a)\longrightarrow 0$

因此

$$\frac{1}{2}\int\varphi'\mathrm{d}q\to 0$$

- **体电荷分布的相互作用能**为

$$W_{互} = \frac{1}{2}\int \varphi \mathrm{d}q = \frac{1}{2}\iiint_V \rho_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}V$$

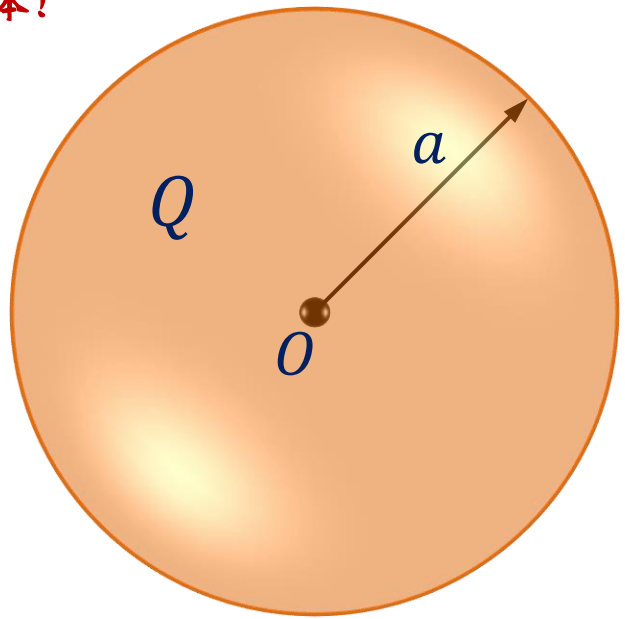
  - 也将其称为**该电荷系统**的**静电能**，或**自能**
  - φ 是总电势
  - 积分区域 V 可以是全空间，或任一包含所有电荷的区域

【例】求半径为 a、总电量为 Q 的**均匀带电球体**的静电能。

不是导体！

【解】根据**高斯定理**，电场为

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \dfrac{Q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 a^3}, & (r < a) \\ \vec{E}_2 = \dfrac{Q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, & (r > a) \end{cases}$$



因此，**球内** $\vec{r}$ 点的电势为

$$\varphi(\vec{r}) = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_r^{a} \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r} + \int_a^{\infty} \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \int_r^{a} \vec{r} \cdot \mathrm{d}\vec{r} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_a^{\infty} \frac{\vec{r} \cdot \mathrm{d}\vec{r}}{r^3}$$

积分给出

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\left(3 - \frac{r^2}{a^2}\right), \qquad (r < a)$$

所以，均匀带电球体的静电能（自能）为

$$W = \frac{1}{2}\iiint \rho_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}V$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^a \frac{Q}{4\pi a^3/3}\cdot\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\left(3 - \frac{r^2}{a^2}\right)\cdot 4\pi r^2\mathrm{d}r$$

可到

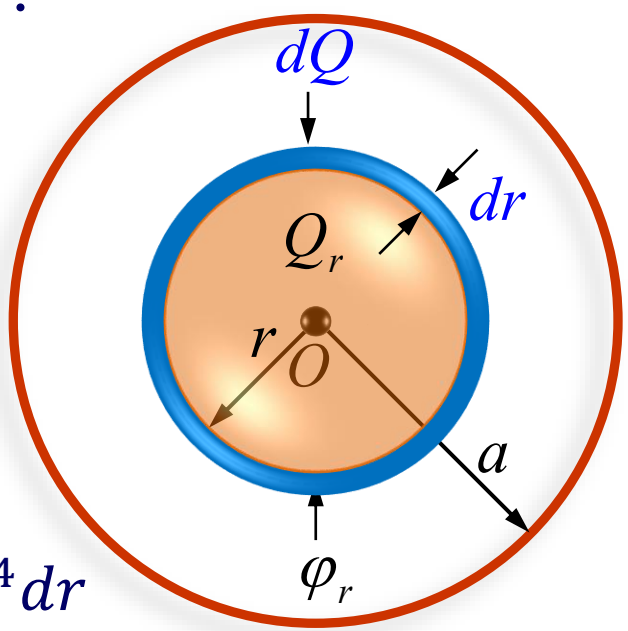
$$W = \frac{3}{5}\cdot\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a} > 0$$

当 $a \longrightarrow 0$，$W \longrightarrow \infty$

另一角度看待均匀带电球体的静电能

- 假设半径为$r < a$的球内的电荷已经从∞处聚拢起来，此时球内的电量Q_r以及r处的电势φ_r分别为：

$$Q_r = \frac{r^3}{a^3}Q, \quad \varphi_r = \frac{Q_r}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{Qr^2}{4\pi\varepsilon_0 a^3}$$



- 再从无穷远处移动一部分电荷至半径从r到$r + dr$的球壳内，外界做功为

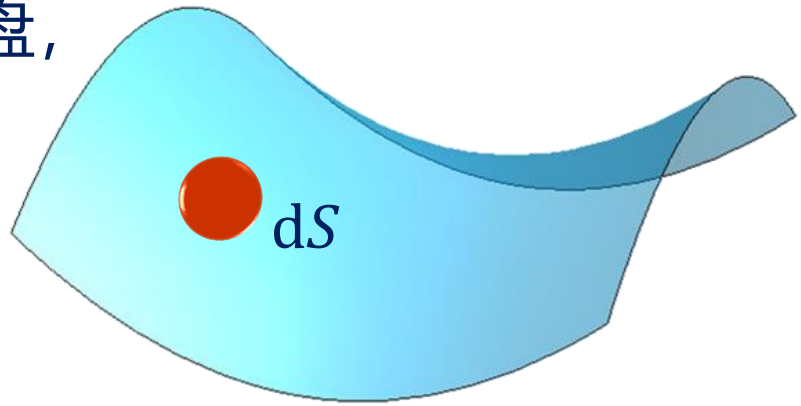
$$\varphi_r dQ = \frac{Qr^2}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \cdot \frac{4\pi r^2 dr}{4\pi a^3/3} Q = \frac{3Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^6} r^4 dr$$

- 将所有电荷聚拢到球内过程中，外界做的功即为静电能：

$$W = \int_0^a \varphi_r dQ = \frac{3Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^6} \int_0^a r^4 dr = \frac{3}{5} \cdot \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

二、面电荷分布的静电能

对于面电荷密度为 σ_e 的任意面电荷分布，设面元 $\mathrm{d}S$ 是半径为 a 的均匀带电圆盘，则圆盘中心的电势最大，为



$$\varphi'_{\max}=\frac{\sigma_e a}{2\varepsilon_0}$$

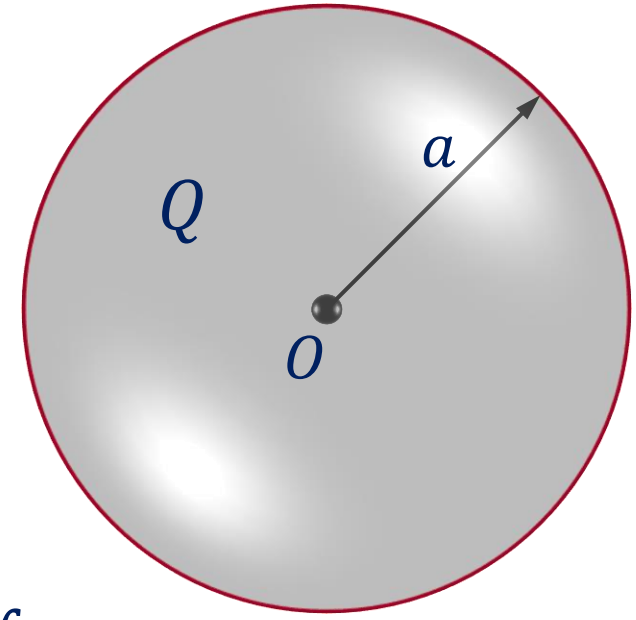
当 $\mathrm{d}S\longrightarrow 0$ 或 $a\longrightarrow 0$ 时，$\varphi'_{\max}\longrightarrow 0$，从而 $\varphi'(r<a)\longrightarrow 0$

- **面电荷分布的静电能**为

$$W_{互}=\frac{1}{2}\int\varphi\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\iint_S\sigma_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}S$$

  - φ 是总电势

【例】求半径为 a、总电量为 Q 的均匀**带电球面**的静电能。



【解】球面上的电势为

$$\varphi(r=a)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{a}$$

因此，带电球面的静电能（自能）为

$$W=\frac{1}{2}\oiint_S \sigma_e(\vec{r})\varphi(\vec{r})\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\cdot\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\cdot\oiint_S \sigma_e(\vec{r})\mathrm{d}S$$

即为

$$W=\frac{1}{2}\cdot\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}>0$$

当 $a\longrightarrow 0$，$W\longrightarrow\infty$